Matemáticas · 1º ESO

Apuntes de la UP4

GEOMETRÍA

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **rectas y ángulos, figuras planas, y perímetros y áreas**: medir, clasificar y calcular superficies del mundo que nos rodea.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES

UP1 Números · 37	UP2 Proporcionalidad · 32	UP3 Álgebra y enteros · 28	UP4 · 20

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP4 cierra el curso en la 3ª evaluación.

UP4 · 20 SESIONES

T9 Ángulos · 6	T10 Figuras · 4	T11 Perímetros y áreas · 10

9 · Rectas y ángulos

posiciones de rectas, mediatriz, bisectriz, tipos y relaciones de ángulos, sistema sexagesimal

10 · Figuras planas

polígonos, triángulos, cuadriláteros, circunferencia, simetrías

11 · Perímetros y áreas

unidades, áreas de polígonos, círculo, figuras compuestas

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Empieza siempre por los de una estrella y no te saltes los problemas: son lo que más se pregunta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Al final de la unidad, **El patio que queremos**: áreas y perímetros de varias propuestas para el patio, descomponiendo figuras en GeoGebra. Se trabaja en la sala de ordenadores.

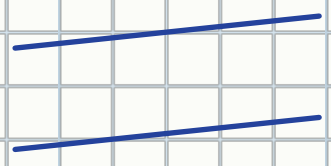
Tema 9

RECTAS Y ÁNGULOS

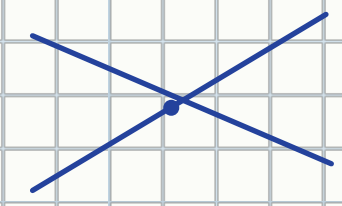
Puntos, rectas y ángulos son las piezas básicas de la geometría: con ellas se dibujan todas las figuras. Aprenderemos a nombrarlas, medirlas y relacionarlas.

ELEMENTOS BÁSICOS

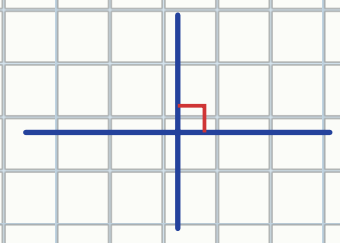
→ **Recta**: línea sin principio ni fin. **Semirrecta**: tiene principio pero no fin. **Segmento**: trozo de recta entre dos puntos A y B, se escribe AB.



paralelas: nunca se cortan



secantes: se cortan en un punto



perpendiculares: secantes en ángulo recto

MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

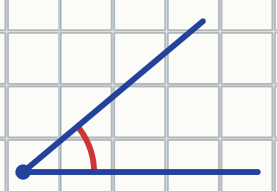
Recta **perpendicular** al segmento por su **punto medio**. Sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos.

BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

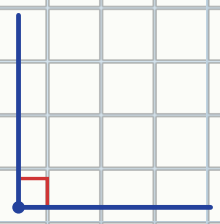
Semirrecta que **divide el ángulo en dos iguales**. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados.

ÁNGULOS

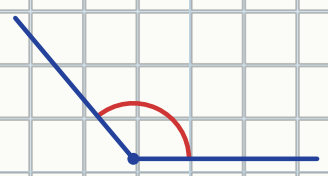
Un **ángulo** es la región entre dos semirrectas (los **lados**) que salen de un mismo punto (el **vértice**). Se mide en **grados** (°) con el transportador.



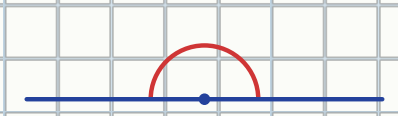
agudo: menos de 90°



recto: 90°



obtuso: entre 90° y 180°



llano: 180°

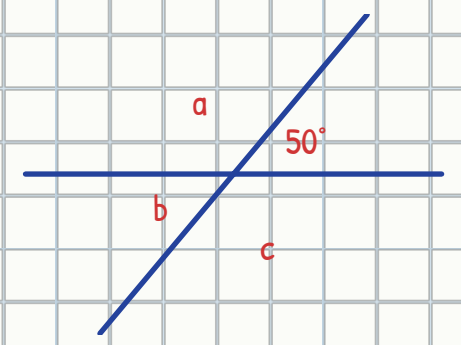
Un ángulo **completo** es una vuelta entera: 360°.

RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS

Complementarios: suman **90°**. El complementario de 35° es 55°.

Suplementarios: suman **180°**. El suplementario de 35° es 145°.



$a = 130°$, $b = 50°$, $c = 130°$

Dos rectas secantes forman 4 ángulos. Los **opuestos por el vértice** son **iguales** ($b = 50°$), y dos ángulos seguidos son suplementarios ($a = 180° - 50° = 130°$).

MEDIDA DE ÁNGULOS: SISTEMA SEXAGESIMAL

GRADOS, MINUTOS Y SEGUNDOS

$1° = 60'$ $1' = 60''$ $1° = 3\,600''$

igual que horas, minutos y segundos

Sumar: grados con grados y minutos con minutos; si pasan de 60, se convierten.

$35° 48' + 27° 25' = 62° 73' =$ $\boxed{63° 13'}$

Restar: si faltan minutos, se «pide» $1° = 60'$.

$90° - 35° 48' = 89° 60' - 35° 48' =$ $\boxed{54° 12'}$

$2{,}5° = 2° + 0{,}5 \cdot 60' = 2° 30'$

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Clasifica estos ángulos.

a) 35° b) 90° c) 128° d) 180° e) 89° f) 360°

2 ★ Calcula el complementario y el suplementario de cada ángulo.

a) 35° b) 72° 40' c) 18° 25' 30''

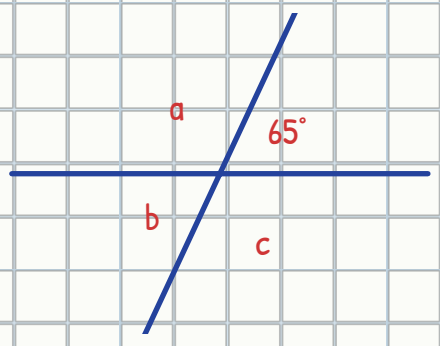
3 ★★ Opera.

a) $25° 40' + 38° 35'$ b) $72° 15' - 46° 50'$

c) $3 \cdot 24° 35'$ d) $12° 48' 50'' + 9° 25' 30''$

4 ★ Expresa: a) 2° 30' en segundos · b) 3 h 15 min en minutos · c) 0,75° en minutos.

5 ★ Dos rectas se cortan formando un ángulo de 65°. Halla a, b y c.



6 ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble que el otro. ¿Cuánto mide cada uno?

7 ★★★ Dos ángulos son suplementarios. Uno mide x y el otro, 30° más que el doble de x. ¿Cuánto miden?

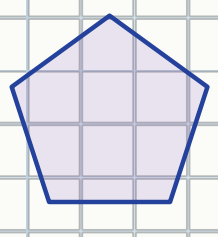
8 ★★ Dibuja un segmento de 6 cm y traza su mediatriz con regla y compás. Marca un punto P de la mediatriz y comprueba con la regla que está a la misma distancia de los dos extremos.

Tema 10

FIGURAS PLANAS

Triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculos están por todas partes: baldosas, señales, ruedas, el patio. Aprendemos a clasificarlos por sus propiedades.

POLÍGONOS



pentágono regular

Un **polígono** es una figura plana cerrada formada por segmentos: los **lados**. Tiene **vértices**, **ángulos** y **diagonales** (segmentos que unen dos vértices no consecutivos).

Por el número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10).

Regular: todos los lados y todos los ángulos iguales.

DOS FÓRMULAS ÚTILES PARA UN POLÍGONO DE N LADOS

Suma de sus ángulos: $(n - 2) \cdot 180^\circ$ se divide en $n - 2$ triángulos desde un vértice

Número de diagonales: $\frac{n \cdot (n - 3)}{2}$ hexágono: $6 \cdot 3 : 2 = 9$

En el hexágono regular, cada ángulo mide $720^\circ : 6 = 120^\circ$.

TRIÁNGULOS

SEGÚN SUS LADOS

Equilátero: tres lados iguales.

Isósceles: dos lados iguales.

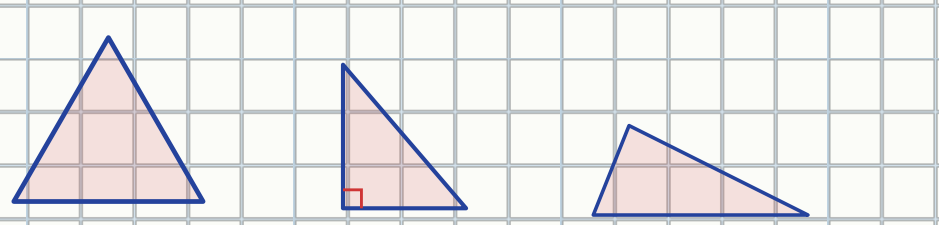
Escaleno: los tres distintos.

SEGÚN SUS ÁNGULOS

Acutángulo: tres ángulos agudos.

Rectángulo: un ángulo recto.

Obtusángulo: un ángulo obtuso.



equilátero *rectángulo* *obtusángulo escaleno*

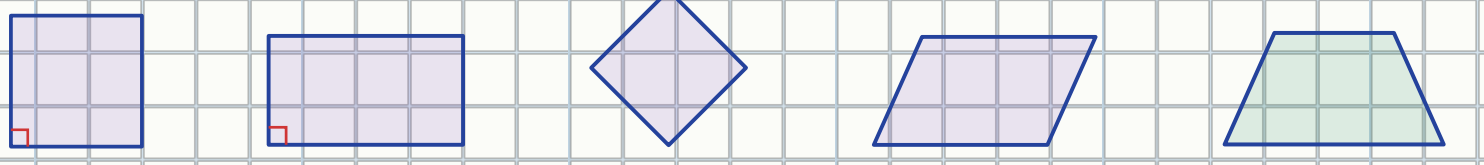
LOS ÁNGULOS SUMAN 180°

Recorta las tres esquinas de un triángulo de papel y júntalas: forman un ángulo llano.

¿SE PUEDE CONSTRUIR?

Cada lado debe ser **menor que la suma de los otros dos**. Con 3, 4 y 8 cm no se puede: 3 + 4 = 7 < 8.

CUADRILÁTEROS



cuadrado · rectángulo · rombo · romboide · trapecio isósceles



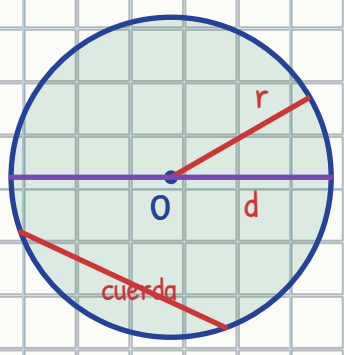
trapecio rectángulo · trapezoide

→ **Paralelogramos**: lados paralelos dos a dos. Cuadrado (lados iguales y ángulos rectos), rectángulo (ángulos rectos), rombo (lados iguales), romboide (ni una cosa ni otra).

→ **Trapecios**: solo dos lados paralelos (las bases). Rectángulo, isósceles o escaleno.

→ **Trapezoides**: ningún lado paralelo. Los ángulos de cualquier cuadrilátero suman **360°**.

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO



La **circunferencia** es la línea curva cuyos puntos están a la misma distancia, el **radio** r, del **centro** O. El **círculo** es la superficie que encierra.

→ **Diámetro**: cuerda que pasa por el centro. d = 2r

→ **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia. **Arco**: trozo de circunferencia entre ellos.

SIMETRÍA Y MOVIMIENTOS

EJE DE SIMETRÍA

Recta que divide la figura en dos mitades que coinciden al doblar por ella. El cuadrado tiene 4; el rectángulo, 2; el círculo, infinitos.

- → **Traslación**: mover la figura en una dirección sin girarla.
- → **Giro**: hacerla rotar alrededor de un punto un cierto ángulo.
- → **Simetría**: reflejarla como en un espejo respecto de un eje.

En GeoGebra hay una herramienta para cada movimiento: prueba a mover un triángulo y comprueba que no cambian ni su forma ni su tamaño.

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Clasifica cada triángulo.

a) lados 5 cm, 5 cm y 5 cm

b) lados 4 cm, 7 cm y 4 cm

c) lados 3 cm, 5 cm y 6 cm

d) ángulos 90°, 30° y 60°

e) ángulos 100°, 50° y 30°

f) ángulos 70°, 60° y 50°

2 ★ Halla el tercer ángulo de un triángulo y clasifícalo según sus ángulos.

a) 65° y 45°

b) 90° y 35°

c) 120° y 30°

3 ★ ¿Se puede construir un triángulo con estos lados?

a) 3, 4, 8 cm

b) 5, 7, 10 cm

c) 2, 6, 4 cm

4 ★★ Para el pentágono, hexágono, octógono y decágono regulares, calcula la suma de sus ángulos, cuánto mide cada ángulo y el número de diagonales.

5 ★★ Tres ángulos de un cuadrilátero miden 90°, 110° y 75°. ¿Cuánto mide el cuarto?

6 ★★ En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos?

7 ★ ¿Verdadero o falso?

a) Todo cuadrado es un rectángulo.

b) Todo rombo es un cuadrado.

c) Un trapecio tiene dos pares de lados paralelos.

d) Un triángulo puede tener dos ángulos rectos.

8 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura?

a) cuadrado

b) rectángulo

c) rombo

d) triángulo equilátero

e) triángulo isósceles

f) hexágono regular

g) círculo

h) romboide

9 ★★★ Una rueda tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto mide su radio? Si colocamos 4 ruedas iguales en fila tocándose, ¿qué longitud ocupan?

Tema 11

PERÍMETROS Y ÁREAS

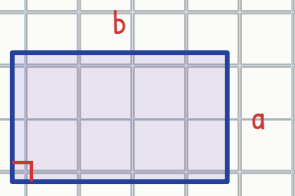
El perímetro es la longitud del borde de una figura (lo que mide la valla); el área es la superficie que ocupa (lo que se cubre de césped). Se miden en unidades distintas.

UNIDADES DE LONGITUD Y DE SUPERFICIE

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
longitud: cada unidad es 10 veces la siguiente (× 10 hacia la derecha)						
km^2	hm^2 = ha	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
superficie: cada unidad es 100 veces la siguiente (× 100 hacia la derecha)						

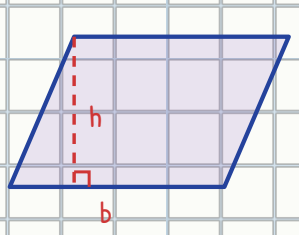
3,5 m = 350 cm (×100: dos saltos de 10) · 2 m^2 = 20 000 cm^2 (×10 000: dos saltos de 100). Una **hectárea** (ha) son 10 000 m^2, un cuadrado de 100 m de lado.

ÁREAS DE LOS POLÍGONOS

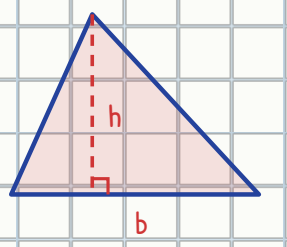


rectángulo: $A = b \cdot a$

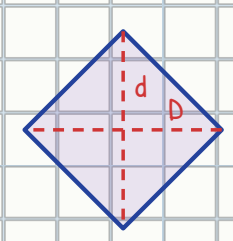
cuadrado: $A = l^2$



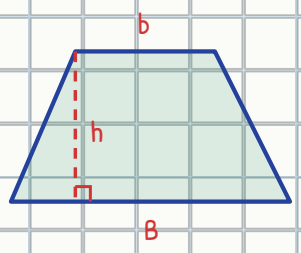
romboide: $A = b \cdot h$



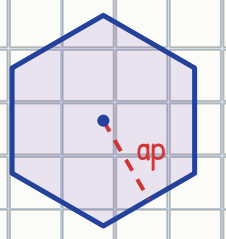
triángulo: $A = \frac{b \cdot h}{2}$



rombo: $A = \frac{D \cdot d}{2}$



trapecio: $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$



polígono regular: $A = \frac{P \cdot ap}{2}$

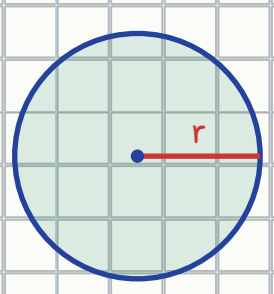
DE DÓNDE SALEN

Un triángulo es medio rectángulo, por eso se divide entre 2. Un romboide se convierte en rectángulo cortando un triángulo y pasándolo al otro lado. Un polígono regular son n triángulos de base el lado y altura la apotema.

¡OJO!

La **altura** siempre es **perpendicular** a la base, no es el lado inclinado. Y antes de operar, pon todas las medidas en la **misma unidad**.

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO



EL NÚMERO π ≈ 3,14

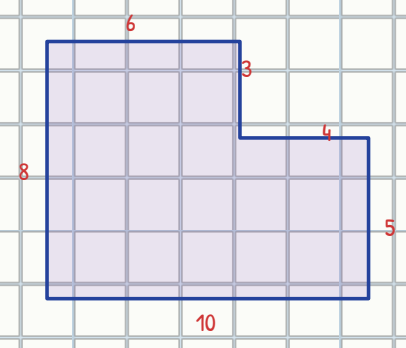
Longitud de la circunferencia: $L = 2 \cdot \pi \cdot r$

Área del círculo: $A = \pi \cdot r^2$

Con r = 5 cm: $L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm, $A = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm^2

π es lo que mide cualquier circunferencia dividida entre su diámetro. Tiene infinitas cifras decimales: 3,14159...

FIGURAS COMPUESTAS



medidas en m

Se **descomponen** en figuras conocidas, o se calcula una más grande y se **resta** lo que sobra.

Área: rectángulo 10 × 8 menos el hueco 4 × 3: 80 − 12 = **68 m^2**

Perímetro: se suman todos los lados: 6 + 3 + 4 + 5 + 10 + 8 = **36 m**

EJERCICIOS · TEMA 11

1 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 3,5 m en cm

b) 2 400 m en km

c) 4 m^2 en cm^2

d) 25 000 m^2 en ha

e) 750 cm^2 en m^2

2 ★ Calcula el área (y el perímetro cuando puedas).

a) cuadrado de lado 7 cm

b) rectángulo de 12 cm × 5 cm

c) triángulo de base 10 cm y altura 6 cm

d) rombo de diagonales 16 cm y 10 cm

e) trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm

f) romboide de base 9 cm y altura 4 cm

3 ★★ Un hexágono regular tiene 8 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su perímetro y su área.

4 ★ Una circunferencia tiene 5 cm de radio. Calcula su longitud y el área del círculo ($\pi \approx 3{,}14$).

5 ★★ La rueda de una bici tiene 60 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta? ¿Cuántas vueltas da, más o menos, en 1 km?

6 ★★ Hay que pintar una pared de 5 m × 3 m que tiene una ventana de 1,5 m × 1,2 m. ¿Cuántos m^2 se pintan? Si 1 litro de pintura cubre 6 m^2, ¿cuántos litros hacen falta?

7 ★★ Un campo de fútbol mide 105 m × 68 m. Calcula su área en m^2 y en hectáreas, y los metros de valla para rodearlo.

8 ★★ Un cuadrado tiene 81 m^2 de área. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su perímetro?

9 ★★★ Pizzería: la mediana mide 30 cm de diámetro y cuesta 9 €; la familiar mide 40 cm y cuesta 15 €. ¿Qué compensa más: dos medianas o una familiar? ¿Cuál tiene mejor precio por cm^2?

10 ★★ Una ventana es un rectángulo de 1 m de ancho y 1,5 m de alto, rematado arriba por un semicírculo de 1 m de diámetro. ¿Cuál es su área?

11 ★★★ El suelo de un aula de 8 m × 6 m se cubre con baldosas cuadradas de 40 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?